



Périmètre du Projet

Système Interactif pour le bien-être des Aras

Planète Sauvage - Port-Saint-Père

Groupe projet Aras

Encadrant : Thomas Lechevallier

Octobre 2025

Résumé

Ce document définit le périmètre complet du projet de système interactif destiné à améliorer le bien-être des aras chez Planète Sauvage. Il couvre les aspects géographiques, métier, fonctionnels, techniques et budgétaires du projet, en identifiant clairement les frontières et les limites de l'intervention. Pour chaque dimension, une analyse complète est présentée incluant l'existant, le besoin, l'état de l'art, la cible et la trajectoire.

Table des matières

1	Vue d'ensemble du périmètre	3
2	Périmètre Géographique	4
2.1	Analyse de l'existant	4
2.2	Analyse du besoin	4
2.3	Analyse de la cible	5
2.4	Définition de la trajectoire	5
3	Périmètre Métier	6
3.1	Analyse de l'existant	6
3.2	Analyse du besoin	6
3.3	Analyse de la cible	6
4	Périmètre Fonctionnel	7
4.1	Analyse de l'existant	7
4.2	Analyse du besoin	7
4.3	État de l'art	7
4.4	Analyse de la cible - Diagramme pieuvre	7
4.5	Fonctions incluses et exclues	8
4.6	Définition de la trajectoire fonctionnelle	8
5	Périmètre Technique	9
5.1	Analyse de l'existant	9
5.2	Analyse du besoin	9
5.3	État de l'art	9
5.4	Analyse de la cible - Architecture	10
5.5	Stack technologique	10
5.6	Spécifications techniques minimales	10
5.7	Définition de la trajectoire technique	11
6	Périmètre Budgétaire	12
6.1	Analyse de l'existant - Budget actuel	12
6.2	Analyse du besoin budgétaire	12



Table des matières

6.3	État de l'art - Benchmark budgétaire d'autres solutions de suivi animalier existantes	12
6.4	Détail des coûts	13
6.5	Budget RH	14
6.6	Définition de la trajectoire budgétaire	14
7	Conclusion	15
8	Bibliographie	16

1 Vue d'ensemble du périmètre

Le projet vise à développer un système interactif innovant pour stimuler cognitivement et socialement les aras en captivité. Le périmètre est défini selon cinq dimensions clés, illustrées ci-dessous :

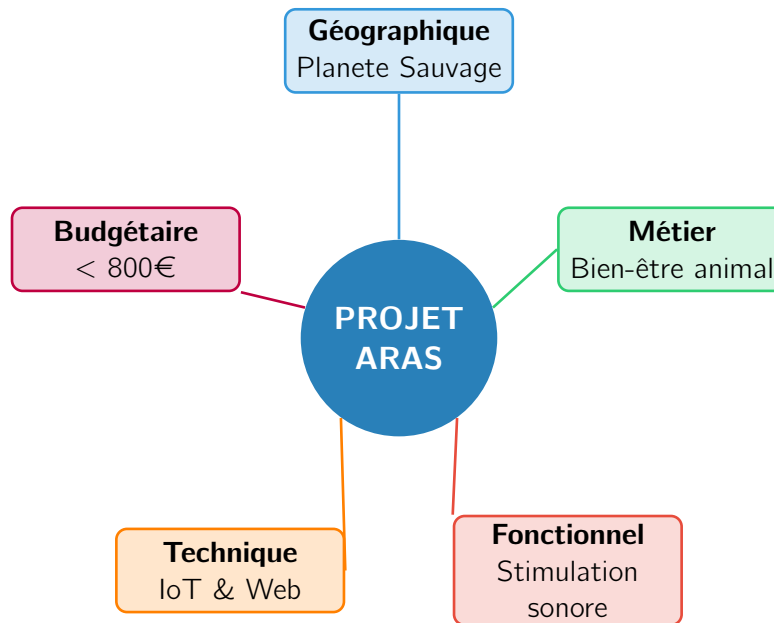


Figure 1 – Les cinq dimensions du périmètre projet

2 Périmètre Géographique

2.1 Analyse de l'existant

Infrastructure actuelle de Planète Sauvage :

- Une petite île réservée aux aras (figure 2)
- Superficie : Environ 120m² pour l'île
- Présence d'un perchoir où se posent souvent les oiseaux pendant la journée (figure 3)
- Alimentation électrique : Points d'accès électrique à une distance raisonnable, les aras possèdent déjà un appareil électrique de chauffage
- Local technique existant avec possibilité d'hébergement de serveur



Figure 2 – Ile des aras



Figure 3 – Perchoir des aras

2.2 Analyse du besoin

Le système doit pouvoir :

- Couvrir l'ensemble de l'île des aras
- Fonctionner en extérieur avec protection contre intempéries
- Communiquer avec un serveur central situé dans un local technique
- Être accessible pour maintenance par l'équipe technique du parc

2.3 Analyse de la cible

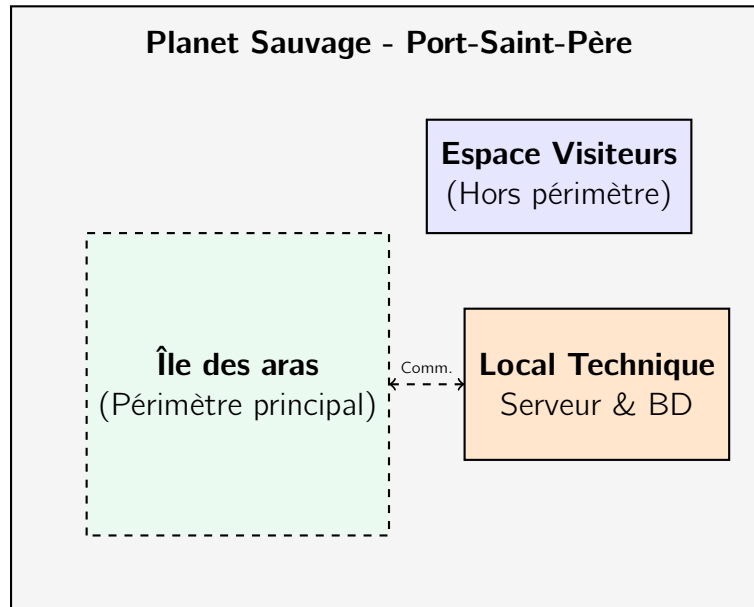


Figure 4 – Délimitation géographique du système

Contraintes géographiques identifiées :

- Installation en extérieur nécessitant des protections d'étanchéité IP65 minimum
- Éviter les espaces publics pour les visiteurs
- Accessibilité pour maintenance technique

2.4 Définition de la trajectoire

Phase 1 : Choix de l'installation et des matériaux

Phase 2 : Installation du premier prototype dans l'enclos

Phase 3 : Amélioration du prototype

3 Périmètre Métier

3.1 Analyse de l'existant

Pratiques actuelles d'enrichissement à Planet Sauvage : Il n'y a actuellement aucune distraction existante pour les aras, ils ont des journées très monotones.

3.2 Analyse du besoin

Les besoins des aras sont les suivants :

- Réduire les comportements stéréotypés
- Augmenter la stimulation cognitive quotidienne
- Favoriser les interactions sociales entre individus
- Disposer de données objectives sur le comportement
- Maintenir l'activité cognitive pendant les périodes sans soigneurs

3.3 Analyse de la cible

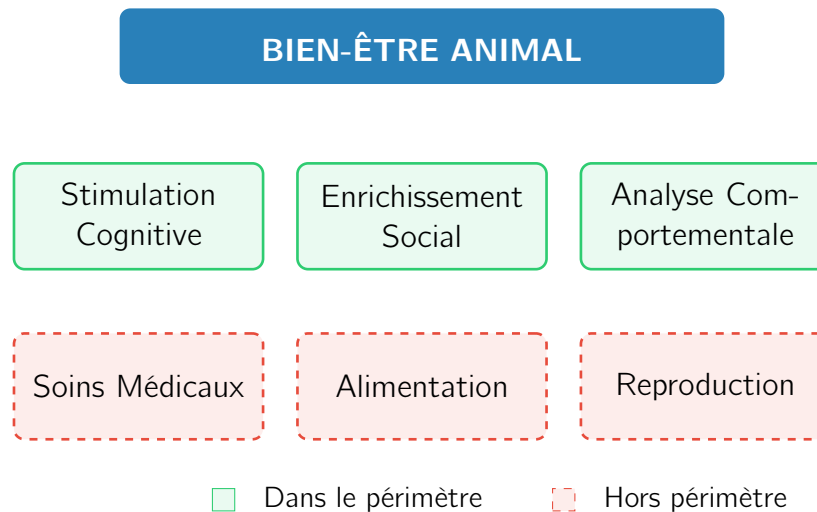


Figure 5 – Périmètre métier du projet

Objectifs métier :

1. Automatiser la stimulation cognitive des aras
2. Fournir aux soigneurs des informations sur les interactions entre le système et les aras

4 Périmètre Fonctionnel

4.1 Analyse de l'existant

Systèmes actuellement en place :

- Aucun système automatisé d'enrichissement
- Observations manuelles par les soigneurs
- Absence de données comportementales

4.2 Analyse du besoin

Besoins fonctionnels des utilisateurs :

- **Soigneurs** : Interface simple, rapports automatiques, alertes en cas d'anomalie
- **Vétérinaires** : Accès aux données comportementales
- **Chercheurs** : Accès aux données comportementales et export pour analyse

4.3 État de l'art

Solutions existantes étudiées :

- **BeakBox** : Système commercialisé pour Ara domestique jouant de la musique en réponse à une interaction physique avec le bec du ara
- **Décision** : Développement d'une solution sur mesure adaptée aux contraintes.

4.4 Analyse de la cible - Diagramme pieuvre

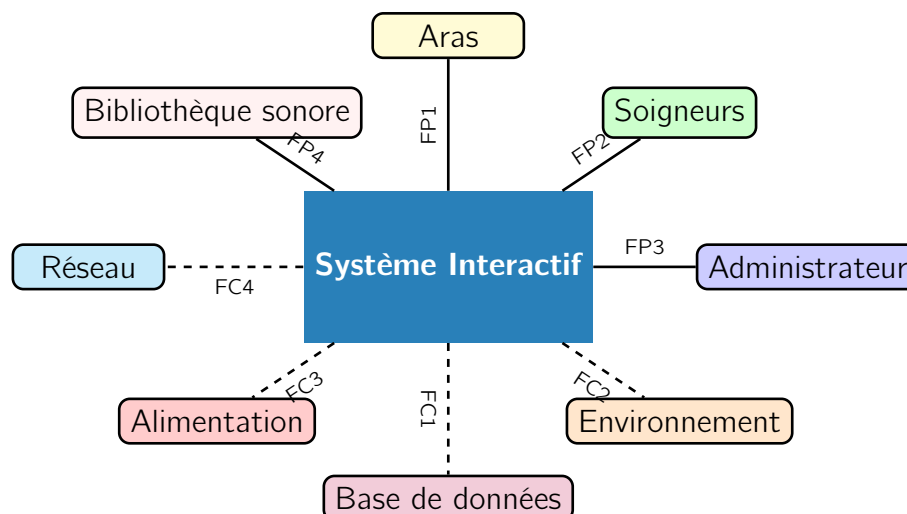


Figure 6 – Diagramme pieuvre du système

Fonctions Principales (FP)

- **FP1** : Stimuler
- **FP2** : Informer
- **FP3** : Configurer
- **FP4** : Diffuser

Fonctions Contraintes (FC)

- **FC1** : Stocker
- **FC2** : Résister
- **FC3** : Alimenter
- **FC4** : Communiquer

4.5 Fonctions incluses et exclues

Dans le périmètre	Hors périmètre
✓ Diffusion sonore programmée	× Diffusion vidéo
✓ Enregistrement des réactions	× Suivi par caméra
✓ Analyse statistique basique	× IA reconnaissance comportementale
✓ Interface web supervision	× Application mobile
✓ Export données (CSV)	× Intégration ERP du parc
✓ Alertes par email	× Notifications push
✓ Mode manuel/automatique	× Contrôle vocal

Table 1 – Délimitation fonctionnelle

4.6 Définition de la trajectoire fonctionnelle

Version 1.0 : Diffusion d'un son en réponse à une interaction physique du Ara

Version 2.0 : Arrichage et anaylse des statistiques d'utilisation des aras

Version 3.0 : Analyses plus poussées des données et possibilité de changer les sons produits par le système à distance

5 Périmètre Technique

5.1 Analyse de l'existant

Infrastructure technique disponible (A déterminer avec Planète Sauvage) :

- Accès électrique
- Réseau WiFi
- Accès à des serveurs locaux existants
- Compétences internes

5.2 Analyse du besoin

Besoins techniques identifiés :

- Solution low-cost et facilement maintenable
- Compatibilité avec infrastructure existante
- Technologies open-source privilégiées
- Evolutivité pour extension future

5.3 État de l'art

Technologies évaluées :

Technologie	Avantages	Inconvénients
Arduino	Très low-cost	Puissance limitée
ESP32	WiFi intégré, économique	Complexité programmation
Raspberry Pi	Polyvalent, Linux	Plus coûteux
Solutions cloud	Scalable	Dépendance, coûts récurrents

Table 2 – Benchmark des solutions hardware

Choix justifié : Raspberry Pi 4 pour sa polyvalence et son écosystème mature.

5.4 Analyse de la cible - Architecture

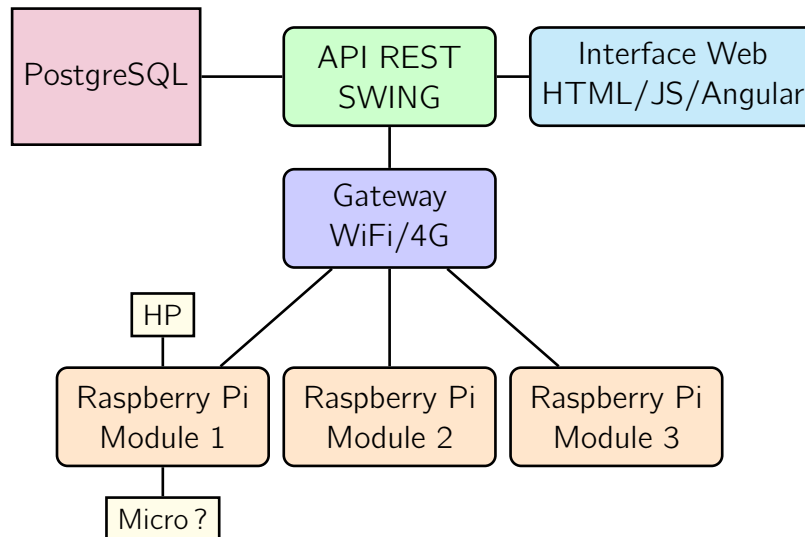


Figure 7 – Architecture technique du système

5.5 Stack technologique

Composant	Technologies retenues	Alternatives écartées
Hardware	Raspberry Pi 4B (4GB RAM)	Arduino, ESP32
OS	Raspberry Pi OS (Debian)	Ubuntu Server
Backend	Python (Flask/FastAPI)	Node.js, Java Spring
Base de données	PostgreSQL	MySQL, MongoDB
Frontend	HTML5/CSS3/JavaScript	Application native
Communication	REST API + MQTT	GraphQL, WebSocket
Monitoring	Logs + Dashboard simple	Grafana, Prometheus

Table 3 – Choix technologiques

5.6 Spécifications techniques minimales

- **Performance** : Latence < 200ms pour diffusion sonore
- **Capacité** : 1000 événements/jour minimum
- **Stockage** : 32 GB local, extensible
- **Disponibilité** : 99% sur période d'essai
- **Sécurité** : Chiffrement HTTPS, authentification basique



5.7 Définition de la trajectoire technique

Phase 1 : Développement et tests en laboratoire (prototype fonctionnel)

Phase 2 : Déploiement module pilote sur site avec monitoring intensif

Phase 3 : Industrialisation et déploiement multi-modules

6 Périmètre Budgétaire

6.1 Analyse de l'existant - Budget actuel

Investissements antérieurs en enrichissement animal :

- Aucun projet existant avec projet existant pour les aras
- Matériel réutilisable : serveur local ?, réseau WiFi

6.2 Analyse du besoin budgétaire

Contraintes budgétaires du projet :

- Budget total alloué : environ 700€
- Financement : Budget R&D du parc
- Pas de budget récurrent première année

6.3 État de l'art - Benchmark budgétaire d'autres solutions de suivi animalier existantes

Solution	Description	Coût
ZooMonitor Pro	Système commercial complet	12000€
AnimalTracker	Capteurs + logiciel	8000€
DIY Arduino	Solution basique faite maison	200€
DIY Raspberry Pi	Solution avancée open-source	600€
Notre projet	Prototype 1 module	700€

Table 4 – Positionnement budgétaire

6.4 Détail des coûts

Catégorie / Article	Quantité	Prix unitaire	Total
Matériel (Phase prototype - 1 module)			
Raspberry Pi 4B (4GB)	1	80€	80€
Carte microSD 64GB	1	20€	20€
Haut-parleur amplifié étanche	1	45€	45€
Microphone USB	1	25€	25€
Boîtier protection IP65	1	30€	30€
Alimentation + câbles	1	15€	15€
Sous-total Matériel			215€
Infrastructure			
Hébergement cloud (6 mois)	1	60€	60€
Nom de domaine (.fr)	1	12€	12€
Sous-total Infrastructure			72€
Logiciels et licences			
Licences (Open Source)	-	0€	0€
Outils de développement	-	0€	0€
Sous-total Logiciels			0€
Tests et validation			
Matériel de test	-	50€	50€
Consommables	-	30€	30€
Sous-total Tests			80€
Contingence (10%)			
Imprévus	-	50€	50€
TOTAL GÉNÉRAL			417€

Table 5 – Budget détaillé du projet (optimisé pour 1 module)

Marge disponible : 283€ (pour ajustements ou améliorations)

6.5 Budget RH

Ressource	Temps	Coût	Prise en charge
Étudiant projet (développement)	200h	0€	Stage académique
Encadrant technique	20h	0€	Encadrement inclus
Soigneur référent (tests)	15h	0€	Temps de travail
Technicien informatique	10h	0€	Ressources internes
Total RH	245h	0€	

Table 6 – Ressources humaines mobilisées

6.6 Définition de la trajectoire budgétaire

Phases budgétaires :

- **Phase 1** (Mois 1-3) : 500€ - Prototype 1 module
- **Phase 2** (Mois 4-6) : 500€ supplémentaires (si validation) - Module 2
- **Phase 3** (Mois 7-9) : 500€ supplémentaires - Module 3
- **Maintenance** (Année 2+) : 185€/an

7 Conclusion

Ce document établit un périmètre clair, structuré et conforme aux exigences académiques pour le projet de système interactif destiné aux aras de Planet Sauvage.

Points clés du périmètre :

- **Budget maîtrisé** : 417€ prévus sur 700€ alloués
- **Technologies ouvertes** : Solutions open-source pour pérennité
- **Évolutivité** : Architecture permettant extension future

Conformité méthodologique :

Pour chacune des 5 dimensions du périmètre (géographique, métier, fonctionnelle, technique, budgétaire), ce document a présenté :

1. Une analyse factuelle de l'existant
2. Une analyse ouverte des besoins
3. Un état de l'art documenté
4. Une définition claire de la cible
5. Une trajectoire réaliste pour l'atteindre

Les descriptions sont adaptées à deux niveaux : une version de communication pour les décideurs et les parties prenantes, et une version technique détaillée pour les experts du projet.

La réussite du projet dépendra du respect strict de ce périmètre durant la phase initiale, avec une possibilité d'extension progressive basée sur les retours d'expérience et les résultats mesurés sur le bien-être animal.

8 Bibliographie

- [1] Pierotti, Michelle, *Effects of environmental enrichment on the behaviour of captive great green macaws (Ara ambiguus)*
<https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/9794>
- [2] *Communication et apprentissage vocal chez le perroquet*, Mon Perroquet & Cie.
<https://www.mon-perroquet.fr/communication-et-apprentissage-vocal-chez-le-perroquet/>